

יחידה 5.4 – מחרוזות

מכונת הצופן הסודי

הבעיה

סוכן סודי שולח הודעה מוצפנת. התוכנית מקבלת הודעה והזזה, מצפינה, ובודקת שאפשר לפענח בחזרה. משתמשים בהודעות בדויות בלבד.

- הודעה באורך 5 תווים לפחות, והזזה בין 1 ל-25. אחרת שואלים שוב.
- אורך, מספר מילים (רווחים ועוד 1) והתו האמצעי.
- התו הראשון והאחרון, והמספר של כל אחד מהם.
- צופן הזזה: כל אות זזה קדימה, אחרי z חוזרים ל-a, והשאר לא משתנה.
- צופן מספרים וראשי תיבות.
- מסגרת סביב ההודעה המוצפנת.
- המקבל מקליד מילת קוד (ראשי התיבות), ומפענחים בחזרה ובודקים התאמה.

דוגמת הרצה: קלט וקודים

```
Message: hi
Too short, try again
Message: Meet at old bridge
Shift (1-25): 30
Shift must be 1 to 25
Shift (1-25): 3
Length: 18
Words: 4
Middle: ol
First: M 77
Last: e 101
Next after first: N
```

דוגמת הרצה: הצפנה ופענוח

```
Coded: Phhw dw rog eulgjh
Numbers: 77 101 101 116 32 97 116 32 111 108 100 32 98 114 105 100 103 101
Initials: Maob
**********************
* Phhw dw rog eulgjh *
**********************
Dashes: Phhw-dw-rog-eulgjh
Code word: xyz
Wrong code word
Code word: maob
Decoded: Meet at old bridge
Match: yes
```

- שאלה לכיתה: איך תו הופך למספר, ואיך מספר חוזר להיות תו?

שישה שלבים

שלב	מה מוסיפים	מה לומדים
1	בדיקות קלט ועובדות על ההודעה	`while`, `count(" ") + 1`, תו אמצעי
2	אותיות הן מספרים	`ord`, `chr`
3	צופן הזזה	`for ch in text`, `isalpha`, `+=`
4	צופן מספרים וראשי תיבות	בנייה עם `+=` ו-`range(1, len)`
5	דוח: מסגרת	`"*" * n`, `split` ו-`join` (רק מראים)
6	המקבל: מילת קוד ופענוח	`while` על קלט, פענוח הפוך

אותיות הן מספרים

```
print(ord("a"))
print(ord("b"))
print(chr(100))
print(chr(ord("a") + 3))
print(ord("A"))
```

```
97
98
d
d
65
```

- `ord` נותנת את המספר של תו אחד. `chr` נותנת את התו של מספר.
- אותיות קטנות הן 97 עד 122. אותיות גדולות הן 65 עד 90.
- הזזה של אות היא חיבור על המספר שלה.

חוזים: מספרים ותווים

⏱ 3 דקות

חזו על הנייר את חמש שורות הפלט.

```
print(ord("a"))
print(ord("A"))
print(chr(100))
print(chr(ord("c") + 1))
print(ord("0"))
```

חוזים: התשובה

```
97
65
d
d
48
```

- אות גדולה וקטנה הן מספרים שונים, ולכן הן תווים שונים.
- `"0"` הוא תו, והמספר שלו הוא 48, לא 0.

שלב 1: בדיקות קלט

```
message = input("Message: ")
while len(message) < 5:
    print("Too short, try again")
    message = input("Message: ")
shift = int(input("Shift (1-25): "))
while shift < 1 or shift > 25:
    print("Shift must be 1 to 25")
    shift = int(input("Shift (1-25): "))
```

```
Message: hi
Too short, try again
Message: Meet at old bridge
Shift (1-25): 30
Shift must be 1 to 25
Shift (1-25): 3
```

- למה `or` ולא `and` בתנאי של ההזזה?

שלב 1: עובדות על ההודעה

```
size = len(message)
words = message.count(" ") + 1
if size % 2 == 1:
    middle = message[size // 2]
else:
    middle = message[size // 2 - 1:size // 2 + 1]
print("Length:", size)
print("Words:", words)
print("Middle:", middle)
```

```
Length: 18
Words: 4
Middle: ol
```

- למה מספר המילים הוא מספר הרווחים ועוד 1?
- למה באורך זוגי יש שני תווים באמצע?

שלב 2: הראשון והאחרון

```
first = message[0]
last = message[-1]
print("First:", first, ord(first))
print("Last:", last, ord(last))
print("Next after first:", chr(ord(first) + 1))
```

```
First: M 77
Last: e 101
Next after first: N
```

- מה עושה `chr(ord(first) + 1)`, צעד אחר צעד?
- מה יקרה אם התו הראשון הוא `z`?

חוזים: לולאה והזזה

⏱ 3 דקות

מה יודפס? כתבו על הנייר.

```
word = "abz"
out = ""
for ch in word:
    out += chr(ord(ch) + 1)
print(out)
```

חוזים: התשובה

```
bc{
```

- אחרי `z` בא הסימן `}`, לא `a`. צריך לחזור להתחלה.
- הבעיה הזאת היא הסיבה לשורה `code -= 26` בשלב הבא.

שלב 3: צופן הזזה

```
coded = ""
for ch in message:
    if ch.isalpha():
        code = ord(ch) + shift
        if ch == ch.lower():
            end = ord("z")
        else:
            end = ord("Z")
        if code > end:
            code -= 26
        coded += chr(code)
    else:
        coded += ch
print("Coded:", coded)
```

```
Coded: Phhw dw rog eulgjh
```

- למה רווח לא עובר הזזה?
- למה משווים ל-`ord("z")` באות קטנה ול-`ord("Z")` באות גדולה?

שלב 4: צופן מספרים וראשי תיבות

```
numbers = ""
for ch in message:
    numbers += str(ord(ch)) + " "
initials = message[0]
for index in range(1, size):
    if message[index - 1] == " ":
        initials += message[index]
print("Numbers:", numbers)
print("Initials:", initials)
```

```
Numbers: 77 101 101 116 32 97 116 32 111 108 100 32 98 114 105 100 103 101
Initials: Maob
```

- למה צריך `str(...)` לפני `+`?
- למה הלולאה של ראשי התיבות מתחילה מ-1?

split ו-join: רק מראים

```
text = "red blue green"
print(text.split(" "))
print("-".join(text.split(" ")))
print(text)
```

```
['red', 'blue', 'green']
red-blue-green
red blue green
```

- `split(" ")` חותכת במקום הרווחים. `join` מדביקה בחזרה עם מה שבין המרכאות.
- התוצאה של `split` היא רשימה. היא נלמדת ביחידה 7, ולכן רק מדפיסים ומדביקים.
- המחרוזת המקורית לא השתנתה.

שלב 5: דוח עם מסגרת

```
line = "*" * (len(coded) + 4)
print(line)
print("*", coded, "*")
print(line)
print("Dashes:", "-".join(coded.split(" ")))
```

```
**************************
* Phhw dw rog eulgjh *
**************************
Dashes: Phhw-dw-rog-eulgjh
```

- למה המסגרת ארוכה ב-4 תווים מההודעה?

שלב 6: מילת קוד

```
code_word = input("Code word: ")
while code_word.lower() != initials.lower():
    print("Wrong code word")
    code_word = input("Code word: ")
```

```
Code word: xyz
Wrong code word
Code word: maob
```

- למה משווים את מילת הקוד באותיות קטנות?

שלב 6: המקבל מפענח

```
decoded = ""
for ch in coded:
    if ch.isalpha():
        code = ord(ch) - shift
        if ch == ch.lower():
            start = ord("a")
        else:
            start = ord("A")
        if code < start:
            code += 26
        decoded += chr(code)
    else:
        decoded += ch
print("Decoded:", decoded)
if decoded == message:
    print("Match: yes")
else:
    print("Match: no")
```

```
Decoded: Meet at old bridge
Match: yes
```

- איך הפענוח הפוך להצפנה?

שגיאות שכדאי להכיר

שימוש שגוי

```
print(ord("ab"))
```

```
TypeError: ord() expected a character, but string of length 2 found
```

שימוש שגוי

```
print(chr(ord("Z") + 1))
```

```
[
```

- `ord` מקבלת תו אחד בלבד.
- שגיאה שקטה: אחרי `Z` לא בא `A`, אלא `[` . התוכנית רצה ונותנת תשובה שגויה.
- `"Age " + ord("a")` נותנת `TypeError`: צריך `str(ord("a"))` .

מה למדנו

כלי	מה הוא עושה	דוגמה
`ord`	המספר של תו	`ord("a")`
`chr`	התו של מספר	`chr(97)`
`count(" ") + 1`	מספר המילים	`"a b c".count(" ") + 1`
`"*" * n`	מסגרת	`"*" * 5`
`split` ו-`join`	רק מראים	`"-".join(text.split(" "))`
`+=`	בונים מחרוזת	`coded += chr(code)`

בדיקת יציאה

⏱ 2 דקות

מה הערך?

```
text = "Hi Bob"
```

1. `ord(text[0])`
2. `chr(ord("b") + 1)`
3. `text.count(" ") + 1`
4. `chr(ord(text[-1]) - 1)`

בדיקת יציאה: התשובות

```
ord(text[0])                    72
chr(ord("b") + 1)               c
text.count(" ") + 1             2
chr(ord(text[-1]) - 1)          a
```

- `H` היא אות גדולה, ולכן 72 ולא 104.
- התו האחרון הוא `b`, ואחד לפניו באלף-בית הוא `a`.